

**PROPOSAL TUGAS AKHIR SEMESTER
PEMROGRAMAN 5**

[Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir]



Disusun oleh :

MI A Kelompok 02

Djohan Bagus Arya W.	0320240022
Rakha Adi Prasetyo	0320240062
Roshela Amelia Sari	0320240072
Vebriana Dela Rosanti	0320240080

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Tujuan.....	4
1.3	Ruang Lingkup.....	5
BAB 2	DESKRIPSI SISTEM.....	6
2.1	Kondisi saat ini.....	6
2.2	Rencana Perbaikan	6
BAB 3		8
3.1	Rancangan Proses Bisnis.....	8
3.2	Rancangan User Interface	9
3.3	Rencana Aktivitas	9
BAB 4		10
LAMPIRAN		11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan tinggi, proses penjadwalan kegiatan akademik memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran alur pembelajaran dan administrasi. Pada program studi tingkat 3, kegiatan Demo Proyek Lapangan (PL) dan Sidang Akhir merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh mahasiswa sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman materi serta pencapaian kompetensi selama proses belajar. Kedua kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, serta pihak pembimbing industri.

Namun, pada praktiknya, proses penjadwalan demo PL dan sidang akhir sering menimbulkan berbagai permasalahan. Penjadwalan masih banyak dilakukan secara manual menggunakan pesan instan, grup diskusi, atau pencatatan sederhana, sehingga kurang efektif dan tidak terstruktur. Hal ini dapat menyebabkan beberapa kendala seperti benturan jadwal antar mahasiswa, ketidaksesuaian ketersediaan dosen, perubahan jadwal yang tidak tercatat dengan baik, hingga human error yang menghambat kelancaran proses akademik.

Kondisi tersebut tentunya berdampak pada efisiensi waktu, akurasi informasi, serta kualitas koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, semakin besar jumlah mahasiswa yang harus dijadwalkan, semakin kompleks pula proses penjadwalan yang harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis digital yang mampu membantu proses penjadwalan agar lebih terstruktur, terpusat, dan mudah dikelola. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi “Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir” yang ditujukan untuk mempermudah mahasiswa tingkat 3 dan pengajar dalam mengatur jadwal kegiatan akademik secara efisien.

Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan jadwal berdasarkan ketersediaan dosen, input data kegiatan, notifikasi otomatis, pengelolaan ruang dan waktu, hingga pemantauan status demo dan sidang. Dengan adanya sistem ini, proses penjadwalan dapat dilakukan secara cepat, akurat, serta meminimalkan kesalahan akibat proses manual.

Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan akademik, mendukung proses evaluasi mahasiswa dengan lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan profesional dalam pelaksanaan demo PL maupun sidang akhir.

1.2 Tujuan

Pengembangan aplikasi Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penjadwalan kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa tingkat 3 dan para pengajar. Adapun tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah proses pengelolaan jadwal

Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan sistem yang dapat membantu pengajar dan mahasiswa dalam mengatur jadwal Demo PL dan Sidang Akhir dengan lebih cepat dan praktis.

2. Mengurangi potensi benturan jadwal

Melalui fitur pengecekan ketersediaan waktu, aplikasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya jadwal yang saling bertabrakan antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji.

3. Meningkatkan efektivitas koordinasi antar pihak terkait

Sistem penjadwalan ini dirancang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan menyediakan informasi jadwal yang terpusat dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

4. Menyediakan informasi jadwal yang akurat dan real-tim

Aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan jadwal yang selalu terbaru, sehingga setiap perubahan dapat langsung diketahui oleh pengguna untuk menghindari kesalahan informasi.

5. Mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya

Dengan penjadwalan yang lebih terstruktur, aplikasi ini membantu pihak program studi dalam mengatur pemakaian waktu dan ruangan secara lebih efisien.

6. Memberikan kemudahan dalam pemantauan proses akademik

Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan status demo dan sidang, sehingga progres mahasiswa dapat diikuti dengan lebih teratur.

7. Mendukung pelaksanaan kegiatan akademik secara profesional

Melalui sistem digital yang terintegrasi, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan akademik serta menciptakan proses penjadwalan yang lebih modern dan terstandarisasi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan aplikasi Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir mencakup batasan-batasan serta area kerja yang menjadi fokus dalam pembangunan sistem ini. Ruang lingkup ini disusun agar pengembangan aplikasi dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun ruang lingkup dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Data Pengguna**
Sistem mencakup pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan PIC PKTA. Dalam pelaksanaan setiap mahasiswa memiliki 1 sampai 2 dosen pembimbing, dan dalam satu kelompok demo dapat terdiri dari 1 atau 2 orang mahasiswa.
2. **Pengaturan Jadwal Demo PL dan Sidang Akhir**
Aplikasi menyediakan fitur untuk menambah jadwal demo PL dan sidang akhir berdasarkan ketersediaan waktu dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa. Dosen penguji akan mengisi sendiri ketersediaan hadir melalui sistem. Mahasiswa hanya dapat mengikuti demo apabila sudah memiliki form pendaftaran demo dan form revisi seminar, serta hanya dapat mendaftar demo maksimal 3 hari sebelum waktu pelaksanaan. Pada penjadwalan sidang, mahasiswa hanya dapat diketuai oleh dosen AA, dan dosen pembimbing yang telah menjadi ketua demo tidak boleh menjadi ketua sidang. Ketua sidang wajib memiliki kualifikasi pendidikan S2, dan dosen penguji tidak diperbolehkan menjadi ketua sidang maupun ketua demo.
3. **Pengecekan Ketersediaan Waktu**
Sistem mampu memeriksa potensi benturan jadwal sehingga penjadwalan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.
4. **Notifikasi dan Informasi Terpusat**
Aplikasi menyediakan notifikasi atau pemberitahuan terkait jadwal yang telah dibuat agar seluruh pengguna memperoleh informasi secara real-time.
5. **Pemantauan Status Kegiatan**
Ruang lingkup mencakup penandaan status kegiatan seperti “terjadwal” dan “selesai” untuk memudahkan pemantauan perkembangan demo PL dan sidang akhir.
6. **Pengelolaan Lokasi**
Mahasiswa di demo PL harus mengisikan lokasi dengan jelas, kemudian pada sidang akhir PIC PKTA yang bisa menentukan lokasi sidang jika data mahasiswa sudah sampai di tahap daftar tunggu.
7. **Pengolahan dan Penyimpanan Data**
Aplikasi mencakup proses penyimpanan dan pengelolaan basis data terkait jadwal, pengguna, dan informasi pendukung lainnya.
8. **Akses Berbasis Hak Pengguna**
Ruang lingkup mencakup pembagian hak akses berdasarkan peran (mahasiswa, dosen/pengajar jurusan TRPL dan MI) untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang relevan.

BAB 2

DESKRIPSI SISTEM

2.1 Kondisi saat ini

Pada saat ini, proses penjadwalan Demo Proyek Lapangan (PL) dan Sidang Akhir masih dilaksanakan secara manual dan belum didukung oleh sebuah sistem yang terintegrasi. Penjadwalan dilakukan dengan cara menyebarkan tautan Google Spreadsheet kepada mahasiswa maupun dosen untuk melakukan pengisian jadwal secara mandiri. Metode tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti adanya benturan jadwal antar mahasiswa, ketidaksesuaian dengan ketersediaan waktu dosen, serta kurangnya mekanisme validasi terhadap data yang diinput.

Selain itu, proses koordinasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan penanggung jawab program studi (PIC) masih dilakukan melalui komunikasi manual menggunakan aplikasi WhatsApp. Mahasiswa harus menghubungi PIC secara langsung untuk memastikan jadwal, melakukan perubahan, atau mengonfirmasi ketersediaan dosen. Pola komunikasi yang tidak terpusat ini menyebabkan informasi menjadi tersebar, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sering kali menimbulkan miskomunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kondisi tersebut berakibat pada proses penjadwalan yang memakan waktu, kurang efisien, dan tidak terorganisir dengan baik. Tidak adanya sistem otomatis yang menangani pengecekan jadwal maupun pemberitahuan perubahan membuat alur penjadwalan rentan terhadap kesalahan. Secara keseluruhan, metode penjadwalan yang diterapkan saat ini masih sangat manual, tidak terstruktur, dan memerlukan peningkatan melalui pengembangan sistem digital yang terintegrasi guna mendukung proses penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir secara lebih efektif dan akurat.

2.2 Rencana Perbaikan

Rencana perbaikan aplikasi Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir difokuskan pada peningkatan fungsi, struktur, serta kemudahan penggunaan agar sistem dapat bekerja lebih optimal dan memenuhi seluruh kebutuhan akademik. Perbaikan dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan pada proses penjadwalan saat ini, baik dari sisi teknis maupun administratif.

Perbaikan pertama yang direncanakan adalah meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan penjadwalan otomatis. Sistem akan dirancang agar mampu menyesuaikan jadwal secara dinamis berdasarkan ketersediaan dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa, serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku, seperti jumlah dosen pembimbing, batas waktu pendaftaran, dan ketentuan ketua sidang. Mekanisme penjadwalan juga akan diperkaya dengan pengecekan benturan jadwal secara lebih akurat untuk memastikan setiap kegiatan dapat tersusun dengan rapi.

Selain itu, sistem akan diperbaiki dengan menambahkan validasi yang lebih ketat terhadap kelengkapan persyaratan mahasiswa sebelum mendaftar demo. Mahasiswa hanya akan diizinkan melakukan pendaftaran apabila telah memenuhi persyaratan wajib, seperti form pendaftaran demo dan form revisi seminar. Batas waktu pendaftaran maksimal tiga hari sebelum pelaksanaan juga akan divalidasi otomatis oleh sistem untuk memastikan ketertiban administrasi.

Perbaikan selanjutnya dilakukan pada pengelolaan data kelompok, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Sistem akan dikembangkan agar lebih mudah dalam mengatur kelompok yang terdiri dari satu atau dua mahasiswa, serta mengelola relasi mahasiswa dengan satu sampai dua dosen pembimbing. Penjadwalan sidang juga akan dilengkapi aturan sistem yang memastikan mahasiswa hanya dapat diketuai oleh dosen akademik (AA), ketua sidang yang dipilih harus berkualifikasi S2, dosen pembimbing yang pernah menjadi ketua demo tidak dapat menjadi ketua sidang, dan dosen penguji tidak dapat menjadi ketua baik pada demo maupun sidang.

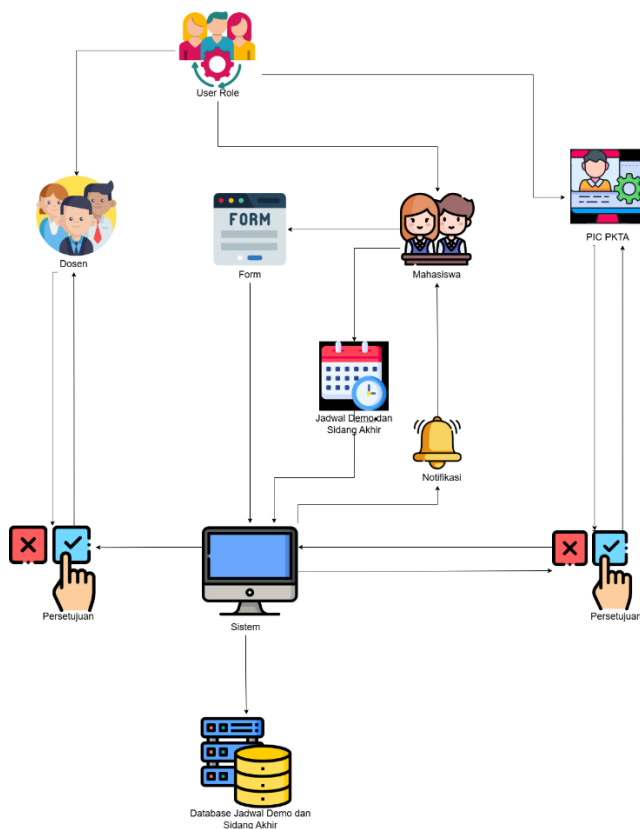
Dari sisi notifikasi dan informasi, sistem akan diperbaiki agar mampu memberikan pemberitahuan secara real-time ketika terjadi perubahan jadwal atau pengumuman penting. Sistem juga akan memastikan seluruh informasi tersimpan dengan baik, terpusat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Terakhir, perbaikan juga direncanakan pada aspek antarmuka dan pengalaman pengguna, sehingga aplikasi dapat digunakan dengan lebih mudah, responsif, dan intuitif oleh mahasiswa, dosen, maupun admin program studi. Dengan adanya rencana perbaikan ini, diharapkan aplikasi dapat berfungsi secara lebih efektif, terstruktur, dan mendukung pelaksanaan Demo PL serta Sidang Akhir dengan lebih profesional.

BAB 3

RANCANGAN SISTEM

3.1 Rancangan Proses Bisnis

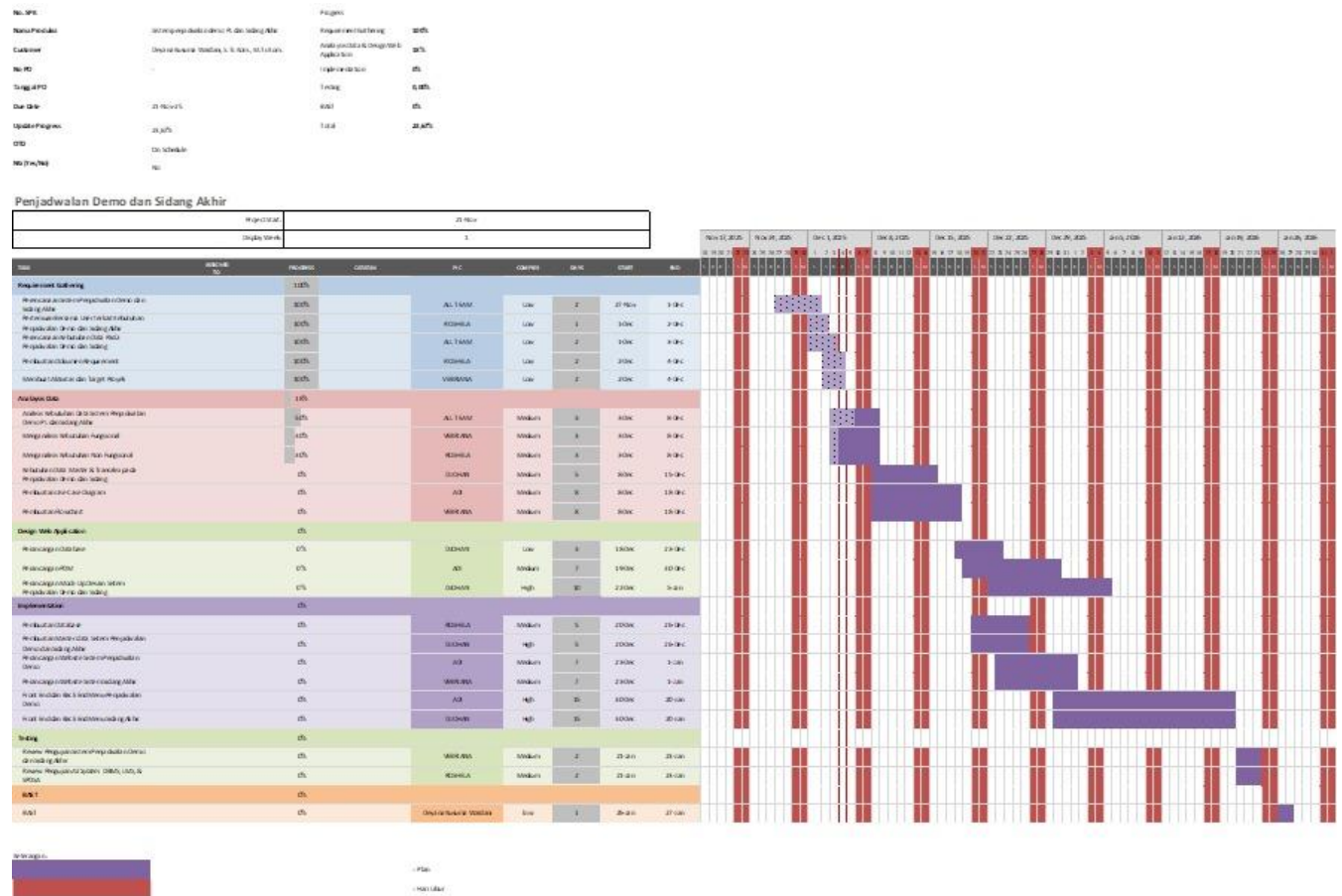


Gambar 3. 1.1 Rich Picture Sistem Demo dan Sidang Akhir

Proses bisnis dalam Sistem Penjadwalan Demo PL dan Sidang Akhir dimulai ketika mahasiswa mengisi form pendaftaran yang berisi data kelengkapan dan persyaratan untuk mengikuti demo atau sidang. Form tersebut dikirim ke dalam sistem dan menjadi dasar bagi sistem dalam menghasilkan jadwal yang sesuai dengan ketersediaan mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Setelah jadwal terbentuk, dosen melakukan pengecekan dan memberikan persetujuan apabila jadwal tersebut sesuai, atau mengajukan perubahan jika terdapat benturan waktu. Jadwal yang telah disetujui kemudian diteruskan kepada PIC PKTA untuk dilakukan verifikasi akhir, termasuk memastikan penentuan ketua sidang, lokasi pelaksanaan, serta pemeriksaan aturan akademik lainnya. Seluruh perkembangan proses ini disampaikan kepada mahasiswa dan dosen melalui notifikasi otomatis dari sistem. Hasil akhir penjadwalan yang telah disetujui disimpan ke dalam database sehingga dapat digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan Demo PL dan Sidang Akhir.

3.2 Rancangan User Interface

3.3 Rencana Aktivitas



Gambar 3. 2.1 Rencana Aktivitas Sistem Penjadwalan Demo dan Sidang Akhir

BAB 4

KESIMPULAN

LAMPIRAN

(Jika ada lampiran, dapat dilampirkan pada bagian ini)